

Informe de análisis de tránsito de contaminantes en hidrogeología

Emplazamiento industrial — vertido de tricloroetileno (TCE)

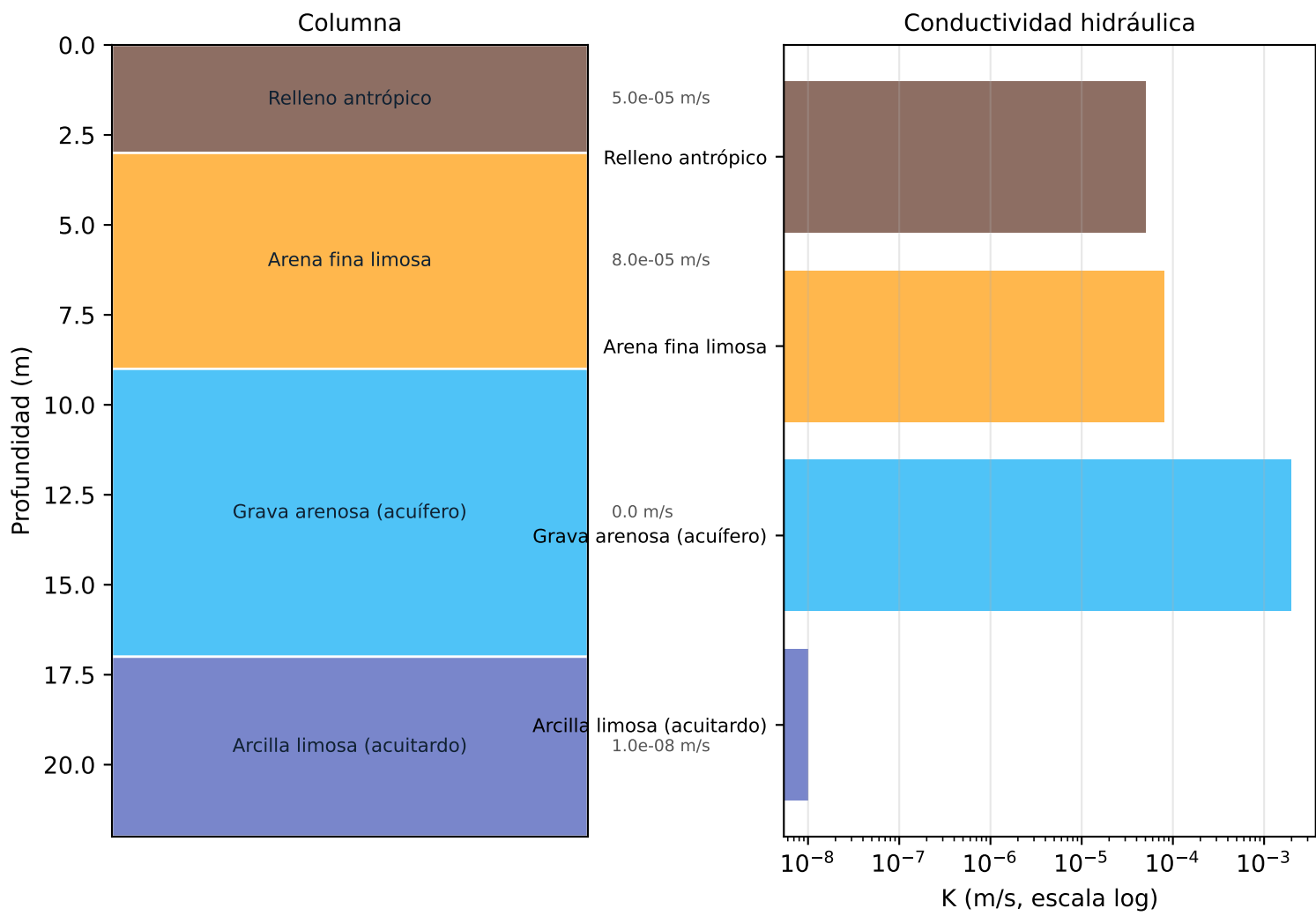
Acuífero detrítico multicapa bajo un antiguo emplazamiento industrial. Se evalúa el tránsito de un disolvente clorado desde una fuente continua hacia un pozo de abastecimiento situado aguas abajo.

Parámetros del modelo

Número de capas	4
Espesor total	22.0 m
Transmisividad total	1 436.84 m ² /día
K horizontal equivalente	7.56e-04 m/s
K vertical equivalente	4.40e-08 m/s
Anisotropía Kh/Kv	17 184.6
Porosidad eficaz media	0.300
Gradiente hidráulico	0.0080
Capa de transporte	Grava arenosa (acuífero)
Concentración fuente C0	500.0 mg/L
Horizonte temporal	20.0 años

1 · Columna hidrogeológica y capas

Espesores, permeabilidad y propiedades de cada estrato



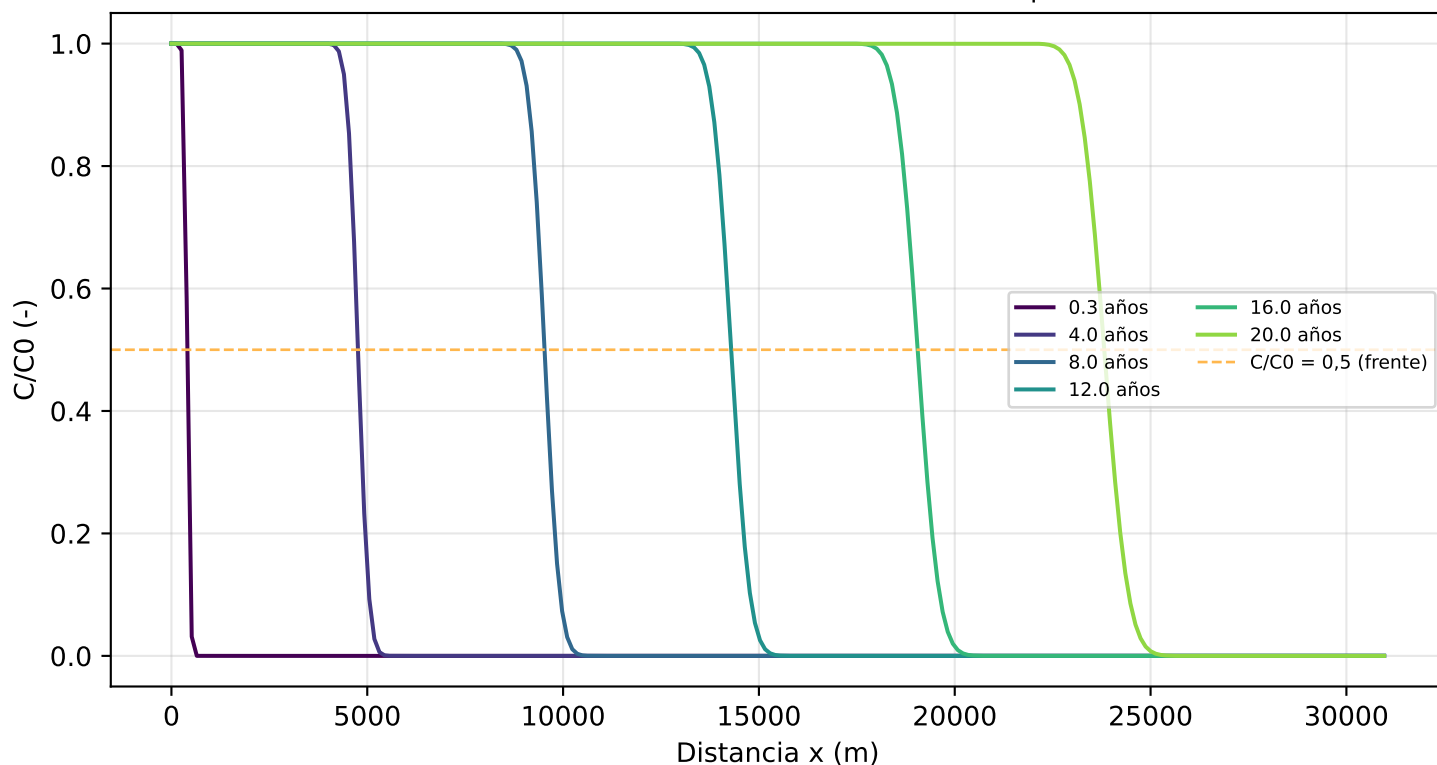
Capa	b (m)	K (m/s)	n _e	k (darcy)	T (m²/día)	R	Clasificación
Relleno antrópico	3.0	5.0e-05	0.30	5.18	12.96	1.0	Permeable (arena fina / arena limosa)
Arena fina limosa	6.0	8.0e-05	0.28	8.29	41.47	1.0	Permeable (arena fina / arena limosa)
Grava arenosa (acuife	8.0	0.0	0.22	207.36	1 382.40	1.9	Permeable (arena gruesa)
Arcilla limosa (acuitar	5.0	1.0e-08	0.45	0.00	0.00	1.0	Muy poco permeable (arcilla limosa)

2 · Transporte advectivo-dispersivo

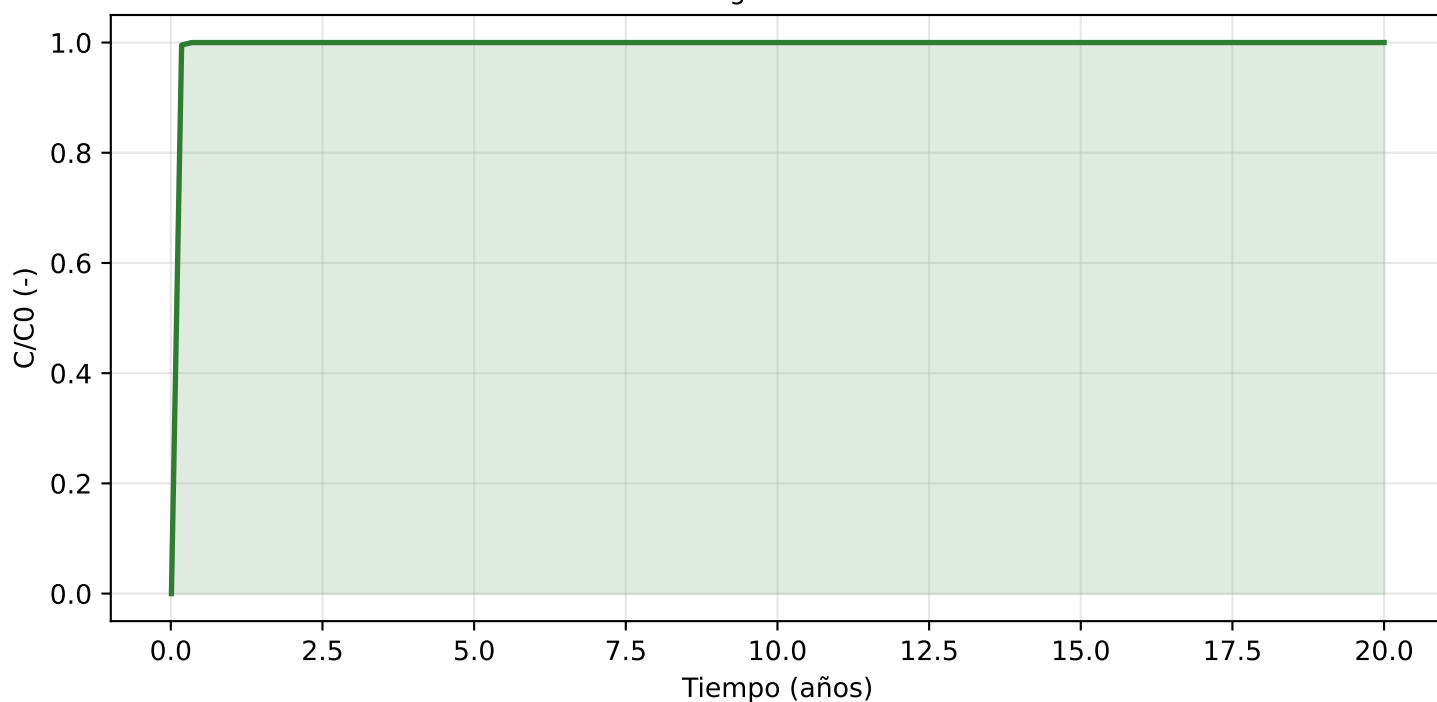
Capa «Grava arenosa (acuífero)» · solución de Ogata-Banks (1961)

$v_{\text{real}} = 2\,295.10 \text{ m/año}$ · $v_{\text{contaminante}} = 1\,190.85 \text{ m/año}$ · $D_L = 3.64\text{e-}04 \text{ m}^2/\text{s}$ · $R = 1.93$ · $\alpha_L = 5.00 \text{ m}$

Perfiles de concentración a distintos tiempos

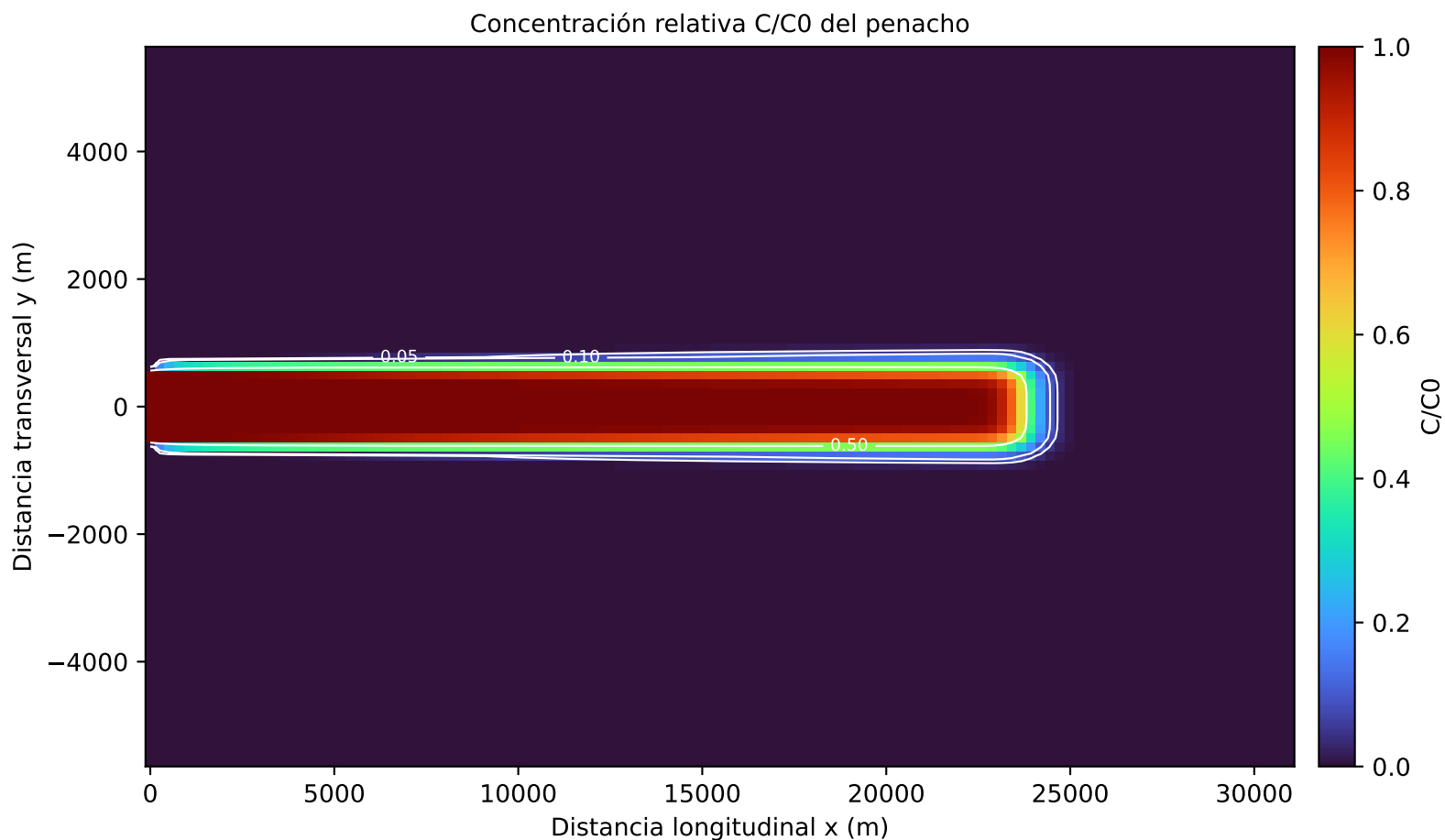


Curva de llegada en $x = 100 \text{ m}$



3 · Penacho de contaminación en planta

Modelo de Domenico (1987) · $t = 20.0$ años

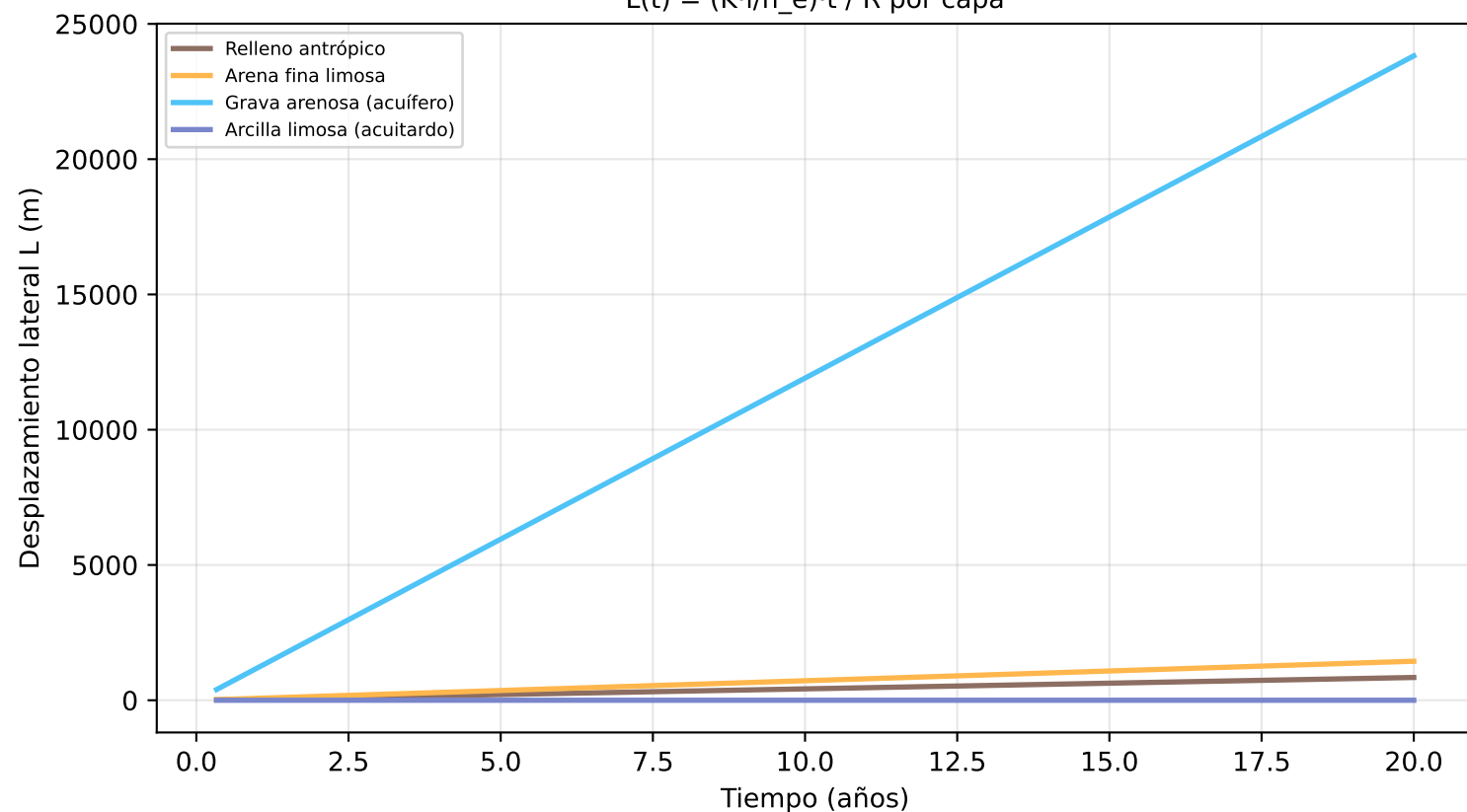


El penacho se ensancha lateralmente por dispersión transversal (α_T) mientras avanza por advección. Las isolíneas marcan $C/C_0 = 0.50$ (núcleo), 0.10 y 0.05 (borde del penacho).

4 · Desplazamiento lateral del contaminante

Gradiente hidráulico $i = 0.0080$

$$L(t) = (K \cdot i / n_e) \cdot t / R \text{ por capa}$$



Capa	q (m/año)	v real (m/año)	R	v cont. (m/año)	L a 20 a (m)
Relleno antrópico	12.62	42.08	1.0	42.08	841.5
Arena fina limosa	20.20	72.13	1.0	72.13	1 442.6
Grava arenosa (acuífero)	504.92	2 295.10	1.9	1 190.85	23 817.1
Arcilla limosa (acuitardo)	0.00	0.01	1.0	0.01	0.1

5 · Capítulo hidrogeológico

Capítulo hidrogeológico: interpretación del modelo de tránsito de contaminantes

1. Marco conceptual del flujo subterráneo

El movimiento del agua subterránea a través de un medio poroso saturado se describe mediante la ley de Darcy (1856), que establece que el flujo específico (descarga de Darcy) es proporcional al gradiente hidráulico: $q = -K \cdot i$, donde K es la conductividad hidráulica del material. La conductividad hidráulica integra las propiedades del medio (permeabilidad intrínseca k) y del fluido (densidad y viscosidad), de modo que $k = K \cdot \mu / (\rho \cdot g)$.

La velocidad real o lineal media del agua en los poros, responsable del transporte advectivo del contaminante, se obtiene dividiendo el flujo de Darcy entre la porosidad eficaz: $v = q/n_e = K \cdot i / n_e$. Esta velocidad es siempre mayor que la de Darcy porque el agua circula únicamente por la fracción interconectada de poros.

2. Sistema acuífero multicapa y propiedades equivalentes

En un sistema estratificado, el comportamiento hidráulico depende de la dirección del flujo respecto a la estratificación. Para flujo paralelo a las capas, la conductividad equivalente es la media aritmética ponderada por el espesor (dominada por las capas más permeables): $K_h = \Sigma(K_i \cdot b_i) / \Sigma(b_i)$. Para flujo perpendicular, es la media armónica ponderada (dominada por las capas menos permeables): $K_v = \Sigma(b_i) / \Sigma(b_i / K_i)$.

La diferencia entre ambas define la anisotropía del sistema ($K_h / K_v \geq 1$), un parámetro determinante en la geometría del penacho: cuanto mayor es la anisotropía, más se favorece el transporte horizontal frente al vertical (Freeze & Cherry, 1979). La transmisividad total $T = \Sigma(K_i \cdot b_i)$ cuantifica la capacidad global del acuífero para transmitir agua.

3. Transporte de contaminantes: advección y dispersión

El transporte de solutos en el acuífero se rige por la ecuación de advección-dispersión (ADE). La advección desplaza el contaminante a la velocidad del agua, mientras que la dispersión hidrodinámica (mezcla mecánica más difusión molecular) lo ensancha. La dispersión longitudinal se cuantifica con la dispersividad α_L , que crece con la escala del problema (Gelhar et al., 1992; Xu & Eckstein, 1995).

5 · Capítulo hidrogeológico

(continuación)

Para una fuente continua en un medio semi-infinito, Ogata & Banks (1961) proporcionaron la solución analítica empleada en los perfiles de concentración $C(x)$ y en las curvas de llegada $C(t)$. El frente del 50 % de la concentración ($C/C_0 = 0,5$) avanza aproximadamente a la velocidad del contaminante.

La extensión lateral (transversal) del penacho se modela con la dispersividad transversal α_T (típicamente $\alpha_L/10$ a $\alpha_L/100$) siguiendo el modelo de Domenico (1987), que permite representar el penacho en planta.

4. Retardo por sorción

Los contaminantes reactivos interactúan con la matriz sólida (sorción). Bajo la hipótesis de sorción lineal en equilibrio, el factor de retardo $R = 1 + \rho_b \cdot K_d / n_e$ (Fetter, 2001) reduce la velocidad efectiva del contaminante a $v_c = v/R$. Un valor $R = 1$ corresponde a un trazador conservativo (no reactivo); valores elevados implican una migración mucho más lenta que la del agua.

5. Desplazamiento lateral inducido por el gradiente hidráulico

Cuando se conoce el gradiente hidráulico, el desplazamiento lateral (avance horizontal) del contaminante por advección se estima como $L(t) = v_c \cdot t = (K \cdot i / n_e) \cdot t / R$. Este desplazamiento es el principal indicador de la distancia recorrida por el núcleo del penacho y resulta crítico para evaluar el tiempo de llegada a un punto de interés (pozo de abastecimiento, masa de agua superficial, límite del emplazamiento).

Dado que cada capa puede tener distinta K y porosidad, el desplazamiento se calcula por capa: las capas más transmisivas actúan como vías preferentes de migración, donde el contaminante avanza más rápido.

6. Limitaciones e implicaciones para la gestión

El modelo es analítico y asume condiciones idealizadas: medio homogéneo por capa, flujo permanente y uniforme, fuente constante y propiedades invariables en el tiempo. No sustituye a una modelización numérica (p. ej. MODFLOW/MT3D; Zheng & Bennett, 2002) ni a la caracterización de campo, pero ofrece una estimación de primer orden útil para el cribado, el diseño de redes de control y la evaluación preliminar de riesgos (US EPA, 1989).

5 · Capítulo hidrogeológico

(continuación)

Los resultados deben interpretarse junto con datos piezométricos, ensayos de bombeo y análisis químicos reales. La incertidumbre en la dispersividad y en K_d puede modificar sustancialmente las predicciones de llegada.

6 · Referencias bibliográficas

Fundamento científico del modelo

- [1] Darcy, H. (1856). Les fontaines publiques de la ville de Dijon. Victor Dalmont, Paris.
Ley de Darcy: $q = -K \cdot i$. Base del flujo en medios porosos.
- [2] Ogata, A. & Banks, R.B. (1961). A solution of the differential equation of longitudinal dispersion in porous media. U.S. Geological Survey Professional Paper 411-A.
Solución analítica de la ADE para fuente continua usada en los perfiles y curvas de llegada.
- [3] Bear, J. (1972). Dynamics of Fluids in Porous Media. American Elsevier, New York.
Teoría de la dispersión hidrodinámica y la velocidad real.
- [4] Bear, J. (1979). Hydraulics of Groundwater. McGraw-Hill, New York.
Formulación del transporte y de los parámetros hidráulicos.
- [5] Freeze, R.A. & Cherry, J.A. (1979). Groundwater. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 604 pp.
Conductividades típicas (Tabla 2.2), K equivalente horizontal/vertical en sistemas estratificados, anisotropía.
- [6] Domenico, P.A. & Robbins, G.A. (1985). A new method of contaminant plume analysis. Ground Water, 23(4), 476-485.
Modelo analítico del penacho con dispersión transversal.
- [7] Domenico, P.A. (1987). An analytical model for multidimensional transport of a decaying contaminant species. Journal of Hydrology, 91(1-2), 49-58.
Solución 2D/3D usada para la representación del penacho en planta.
- [8] Gelhar, L.W., Welty, C. & Rehfeldt, K.R. (1992). A critical review of data on field-scale dispersion in aquifers. Water Resources Research, 28(7), 1955-1974.
Dependencia de la dispersividad con la escala de medida.
- [9] Xu, M. & Eckstein, Y. (1995). Use of weighted least-squares method in evaluation of the relationship between dispersivity and field scale. Ground Water, 33(6), 905-908.
Relación empírica dispersividad-escala para estimar α_L .
- [10] Domenico, P.A. & Schwartz, F.W. (1998). Physical and Chemical Hydrogeology, 2nd ed. John Wiley & Sons, New York.
Marco general de hidrogeología física y química.
- [11] Fetter, C.W. (2001). Applied Hydrogeology, 4th ed. Prentice-Hall, Upper Saddle River.
Transmisividad y factor de retardo $R = 1 + \rho_b \cdot K_d / n_e$.
- [12] Fetter, C.W. (2008). Contaminant Hydrogeology, 2nd ed. Waveland Press, Long Grove.
Procesos de sorción, retardo y transporte de solutos.
- [13] Zheng, C. & Bennett, G.D. (2002). Applied Contaminant Transport Modeling, 2nd ed. Wiley-Interscience, New York.
Modelización numérica del transporte (contexto MT3D).

6 · Referencias bibliográficas

(continuación)

[14] U.S. EPA (1989). Risk Assessment Guidance for Superfund (RAGS), Vol. I. EPA/540/1-89/002, Washington D.C.

Marco de evaluación de riesgos por contaminación de aguas subterráneas.